Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 6 **Tema:** Máquinas Asincrónicas – Arranques **Año:** 2026

PROBLEMA N° 1

Datos: Motor asincrónico, rotor de jaula.
Tiene un $M_K/M_N = 3{,}5$ y un $s_K = 10\ \%$, debe arrancar con $M_{Arr}/M_N = 0{,}25$.

De las ecuaciones completas para la Máquina Asincrónica se deduce que el Momento (o Torque, o Cupla) es directamente proporcional al cuadrado de la tensión aplicada al Estator.

En virtud de que durante el arranque la tensión inducida en el rotor es máxima (ya que es máxima la diferencia de velocidad entre el campo giratorio del estator y el rotor), la corriente también es máxima y suele ser de alrededor 7 veces la corriente nominal, hasta que se alcanza la velocidad nominal de funcionamiento. Es comparable a un transformador en corto circuito: la corriente -como puede verse en el modelo circuital de la máquina- queda limitada por la resistencias e inductancias de dispersión de los devanados estatóricos y rotóricos.

Por lo tanto, es necesario limitar la corriente durante el arranque. Los principales métodos de arranque de dicha máquina trabajando como motor son:

a) El estrella-triángulo, donde los devanados estatóricos se conectan primeramente en estrella, con lo que la tensión sobre ellos se reduce en √3 ; El Momento, que depende de la tensión al cuadrado, se reduce a la tercera parte y finalmente la corriente será la tercera parte de lo que valdrá cuando se lo conecte en triángulo. Cuando la velocidad alcanza el 75% de la nominal, el arrancador automáticamente lo conecta en triángulo, y el motor quedará consumiendo su corriente nominal, con tensión aplicada y Torque nominales.

b) Autotransformador: similar al anterior, sólo que la primera tensión reducida aplicada suele ser 40%, 60% o 75% . También puede diseñarse el Auto Transformador para otras tensiones especiales, de acuerdo al tipo de arranque deseado. -

c) Cuando el rotor es devanado, pueden insertarse resistencias durante el arranque para alterar la forma de la curva de Momento y así variar el momento de arranque.

Debemos definir con que método o dispositivo podemos hacer que cumpla con el momento de arranque establecido. Para ello analizamos lo siguiente:

Como sabemos, de la ecuación de Kloss:

$$\frac{M_{el}}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

Considerando el caso del arranque, entonces el $M_{el} = M_a$, además $s_a = 1$ entonces:

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{s_a}{s_K} + \frac{s_K}{s_a}} \quad \Rightarrow \quad \frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}1} + \frac{0{,}1}{1}} = 0{,}198$$

Del enunciado sabemos que $M_K = 3{,}5 \cdot M_N$, reemplazando esto en la relación encontrada:

$$M_a = 0{,}198 \cdot M_K = 0{,}198 \cdot 3{,}5 \cdot M_N = 0{,}693 \cdot M_N$$

La máquina arranca bien, pero le sobra cupla (no está optimizado el arranque). Veamos las diferentes posibilidades:

- Arranque Y – Δ:

Sabemos que $M \propto U^2$ y con este método de arranque, $U_a = U_N/\sqrt{3}$, entonces:

$$M_a \propto U_a^2 = \left(\frac{U_N}{\sqrt{3}}\right)^2 \qquad \Rightarrow \qquad M_a = \frac{M_N}{3}$$

Reemplazando:

$$M_{a_{Y-\Delta}} = \frac{0{,}693}{3} \cdot M_N = 0{,}231 \cdot M_N \quad \Rightarrow \quad \underline{M_{aY-\Delta} < 0{,}25}$$

Entonces el arranque Y – Δ, no brinda un momento de arranque suficiente para el par deseado.

- Arranque por autotransformador:

En este caso, $M \propto U^2$. Además, tenemos que:

$$M_a = 0{,}693 \cdot M_N \propto U_N^2$$

Y: $$M_{a_{AT}} = 0{,}25 \cdot M_N \propto U_a^2$$

Dividiendo miembro a miembro, encontramos que:

$$\frac{U_a}{U_N} \propto \sqrt{\frac{0{,}25}{0{,}693}} = 0{,}6$$

Esto quiere decir que, para conseguir dicho momento, debemos reducir la tensión al 60 % de la nominal. Podemos entonces usar un autotransformador normalizado cuyas tensiones de salida sean por ejemplo: $0{,}6 \cdot U_N$, $0{,}75 \cdot U_N$ y U_N.

En este caso, la relación de transformación será:

$$K = \frac{U_N}{U_a} = \frac{1}{0{,}6} = 1{,}6$$

Como queda la gráfica de Mel=f(s) con la incorporación de este mecanismo de arranque (alumno).

Nota: En este caso no puede usarse el método de adición de resistencia externa en el rotor, ya que es un rotor de jaula de ardilla y este método solo es aplicable a rotores devanados.

PROBLEMA N° 2

Datos: Motor asincrónico trifásico, de anillos rozantes. $P_N = 168\ [\text{HP}]$, $U_N = 380\ [V]$; $I_N = 236\ [A]$; $\cos\varphi = 0{,}88$; $f = 50\ [Hz]$; $n = 1485\ [rpm]$; $M_K/M_N = 3{,}4$.

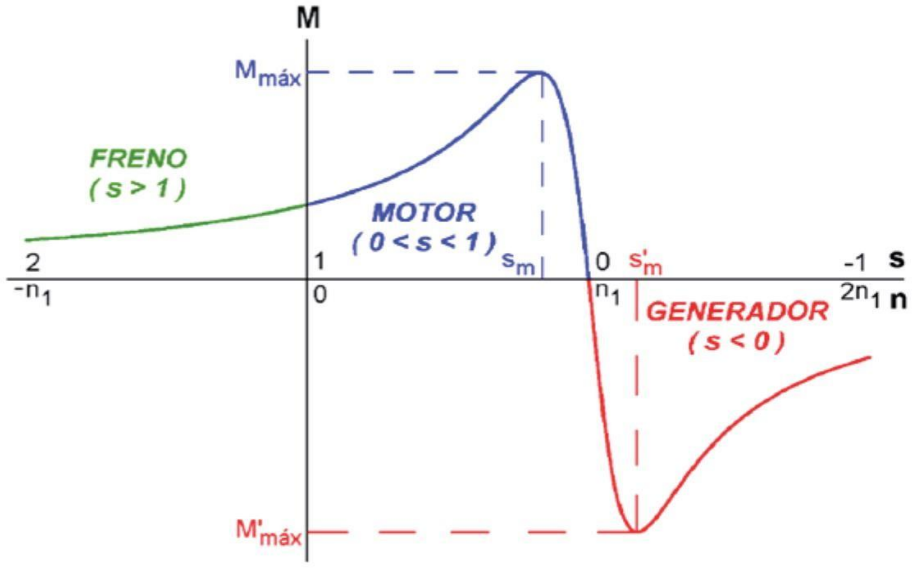
a. Cálculo del rendimiento a servicio nominal

Pútil (kW) = 168 * 0,745 = 125kW

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_{abs}} = \frac{P_N}{P_1} = \frac{P_N}{\sqrt{3}\cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos\varphi} = \frac{125\ [KW]}{\sqrt{3}\cdot 380\ [V]\cdot 236\ [A]\cdot 0{,}88} = 0{,}914$$

$$\therefore \quad \eta\% = 91{,}4\ \%$$

b. Gráfico de $M_{el}(s)/M_N$ en el intervalo $-1 < s < 2$



c. Cálculo del momento en 3 puntos característicos

Debemos conocer cuánto vale el deslizamiento crítico, para ello usaremos el dato de la relación entre los momentos. Como la velocidad nominal es dato, podremos calcular el resbalamiento nominal.

$$s_n = \frac{n_1 - n}{n} = \frac{1500\ [rpm] - 1485\ [rpm]}{1500\ [rpm]} = 0{,}01$$

Aplicando la ecuación de Kloss para el caso de momento nominal:

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2}{\frac{s_N}{s_K} + \frac{s_K}{s_N}} = \frac{1}{3{,}4}$$

Trabajando matemáticamente:

$$2\cdot 3{,}4\cdot s_K \cdot s_N = s_N^2 + s_K^2$$

$$s_K^2 - 0{,}068\cdot s_K + 0{,}0001 = 0 \quad \rightarrow \quad \text{ec. cuadrática}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática encontramos dos valores de s_K:

$$s_{K_1} = 0{,}001504 \;\; y \qquad s_{K_2} = 0{,}066496$$

Debido a la forma de la curva característica, el s_K siempre debe ser mayor al s_N, por lo que adopto $s_K = s_{K_2}$.

- Cálculo del momento para $s = 1$ (arranque):

Reemplazando en la ecuación de Kloss:

$$\frac{M_a}{M_K} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}066} + \frac{0{,}066}{1}} = 0{,}131$$

Es decir, para el arranque tendremos una relación: $M_a = 0{,}224 \cdot M_K$

Reemplazando por la relación con el momento nominal:

$$M_a = 0{,}224 \cdot M_K = 0{,}224 \cdot 3{,}4 \cdot M_N = 0{,}447 \cdot M_N \qquad \Rightarrow \qquad M_a = 0{,}447 \cdot M_N$$

- Cálculo del momento para $s = 2$ (freno):

$$\frac{M_2}{M_K} = \frac{M_2}{3{,}4 \cdot M_N} = \frac{2}{\frac{2}{0{,}066} + \frac{0{,}066}{2}} = 0{,}224 \quad \Rightarrow \quad M_2 = 0{,}224 \cdot M_N$$

- Cálculo del momento para $s = -1$ (generador):

$$\frac{M_{-1}}{M_K} = \frac{M_{-1}}{3{,}4 \cdot M_N} = \frac{2}{\frac{-1}{0{,}066} + \frac{0{,}066}{-1}} = -0{,}447 \quad \Rightarrow \quad M_{-1} = -0{,}447 \cdot M_N$$

Nota: Si la curva sufre alteraciones, como ser cambios en la tensión de alimentación, seguirá manteniendo la misma relación de momentos de la curva virgen.

Conclusión: Podemos apreciar que la curva es simétrica entre motor y generador al analizar las relaciones para $s = 1$ y para $s = -1$.

¿Cómo hago para hacer funcionar a una máquina asincrónica como un generador?

¿Explicar la situación de freno de una máquina asincrónica? ¿Qué ejemplos prácticos conoce?

¿Porqué la zona estable de funcionamiento del motor es a la derecha del punto crítico?

PROBLEMA N° 3

Datos: Motor asincrónico rotor bobinado; conexión estrella; $n_n = 970\ [rpm]$; $p' = 3; f = 50Hz$ ${M_k}/{M_n} = 2{,}5;\ {M_a}/{M_n} = 1{,}5.$

Primero calculamos la velocidad de sincronismo (también se puede suponer conocimiento la velocidad del rotor) y el resbalamiento nominal.

$$n_s = \frac{60f}{p'} \rightarrow n_s = 1000[rpm]$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = 0{,}03$$

Aplico ecuación de Kloss.

$$\frac{M_{el}}{M_k} = \frac{2}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}} \rightarrow \frac{M_n}{M_k} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_k} + \frac{s_k}{s_n}} = \frac{1}{2{,}5}$$

$$s_k{}^2 - 5 * s_n * s_k + s_n{}^2 = 0 \quad \begin{cases} s_{k1} = 0{,}14 \\ s_{k2} = 0{,}06 (< s_n) \end{cases}$$

La ecuación de Kloss conduce a una ecuación de 2° grado, la cual trae como resultado dos posibles resultados de Sk. El único válido es aquel donde Sk sea mayor a Sn (ver curva Mel=f(s)).
Aplicamos nuevamente la ecuación de Kloss, particularizada para el arranque (sa=1)

$$\frac{M_a}{M_k} = \frac{2}{\frac{1}{s_k} + \frac{s_k}{1}} \rightarrow \frac{M_a}{M_k} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}14} + \frac{0{,}14}{1}} \rightarrow \frac{M_a}{M_k} = 0{,}27$$

Sabiendo que $\frac{M_k}{M_n} = 2{,}5$ divido la expresión anterior mam por Mn.

$$M_a = 0{,}27 * 2{,}5 * M_n \rightarrow M_a = 0{,}675 M_n$$

Vemos que para la condición actual la máquina no arranca. Puesto que la máquina es de rotor bobinado se puede incluir Rext. Para aumentar el Ma.

Se debe cumplir que:

$$\frac{M_a{}'}{M_n} = 1{,}5 \rightarrow \frac{M_a{}'}{M_k} = \frac{1{,}5}{2{,}5} \rightarrow M_a{}' = 0{,}6M_k$$

Esta condición la remplazamos en la ecuación de Kloss para determinar el nuevo valor de Sk'.

$$\frac{M_a{}'}{M_k} = \frac{2}{\frac{1}{s_k{}'} + \frac{s_k{}'}{1}} \rightarrow {s_k{}'}^2 - \frac{2}{0{,}6} * s_k{}' + 1 = 0 \quad \begin{cases} s_{k1} = 3 \\ s_{k2} = 0{,}33 \end{cases}$$

Dimensionamiento de las resistencias externas.

$$\frac{s_k{}'}{s_k} = \frac{R_2 + R_{ext}}{R_2} \rightarrow R_{ext} = R_2\,(\frac{s_k{}'}{s_k} - 1) \rightarrow R_{ext} = R_2\,(\frac{0{,}33}{0{,}14} - 1) \rightarrow R_{ext} = 1{,}36R_2$$

¿De donde sale esta ecuación?

Usualmente se deja el valor de Rext en función de la resistencia del rotor R2.
Se podría aplicar otro método de arranque: Variador de velocidad.

PROBLEMA N° 4

Datos: Motor asincrónico trifásico; conexión estrella; $n_n = 1480\ [rpm]$; $P_n = 100\ [kW]$; $U_n = 1\ [kV]$; $I_n = 120\ [A]$ y $\cos\varphi = 0{,}8$; ${}^{M_k}/_{M_n} = 2{,}4$.

a. Cálculo del momento de arranque Ma.

$$n_n = 1480\ [rpm] \rightarrow s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = 0{,}013$$

$$\frac{M_{el}}{M_k} = \frac{2}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}} \rightarrow \frac{M_n}{M_k} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_k} + \frac{s_k}{s_n}} = \frac{2 * s_k * s_n}{{s_n}^2 + {s_k}^2} \rightarrow \frac{M_n}{M_k} = \frac{1}{2{,}4}$$

$${s_k}^2 - 2 * 2{,}4 * s_n * s_k + {s_n}^2 = 0 \quad \begin{cases} s_{k1} = 0{,}0028 \\ s_{k2} = 0{,}06\ (> s_n) \end{cases}$$

$$\frac{M_a}{M_k} = \frac{2}{\frac{1}{s_k} + \frac{s_k}{1}} \rightarrow \frac{M_a}{M_k} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}06} + \frac{0{,}06}{1}} \rightarrow \frac{M_a}{M_k} = 0{,}12$$

$$\frac{M_a}{M_n} = 0{,}12 * 2{,}4 \rightarrow \frac{M_a}{M_n} = 0{,}287$$

b. Ma=0,75Mk

Vamos a suponer que la máquina es de rotor bobinado, lo cual permite la inclusión de resistencias externas para aumentar el Ma.

$$\frac{M_a}{M_k} = 0{,}75 \rightarrow \frac{2}{\frac{1}{s_k{}'} + \frac{s_k{}'}{1}} = 0{,}75 \quad \begin{cases} s_{k1}{}' = 2{,}21 \\ s_{k2}{}' = 0{,}45 \end{cases}$$

$$\frac{s_k{}'}{s_k} = \frac{R_2 + R_{ext}}{R_2} \rightarrow R_{ext} = R_2\left(\frac{s_k{}'}{s_k} - 1\right) \rightarrow R_{ext} = R_2\left(\frac{0{,}45}{0{,}06} - 1\right) \rightarrow R_{ext} = 6{,}5R_2$$

c. Cálculo del rendimiento nominal con y sin la inclusión de las resistencias externas. Explicar porqué disminuye.

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_n} = \frac{100 * 10^3}{\sqrt{3} * 1000 * 120 * 0{,}8} * 100 \rightarrow \eta = 60[\%]$$

Teniendo que Mk/Mn=2,4 y que Sk'=0,45 determino el nuevo Sn'=0,098

$$\eta' = \eta_n * \frac{1 - s_n{}'}{1 - s_n} = 60 * \frac{1 - 0{,}098}{1 - 0{,}013} \rightarrow \eta' = 54{,}8[\%]$$

Sn' se obtiene utilizando nuevamente la ecuación de Kloss (Alumno) y Sn se obtuvo en apartado a.

¿Por qué disminuye el rendimiento?

PROBLEMA N° 5

$$E = 4{,}44Nf\phi_{max} \rightarrow \phi_{max} = \frac{E}{4{,}44Nf}$$

$$B = \frac{\phi}{S} \; y \; P_{fe} = f(B^2) \rightarrow P_{fe} = f(E^2)$$

$$E = f\left(\frac{1}{n_r}\right)$$

A medida que aumenta la velocidad del rotor disminuye la tensión inducida (ecuación de Faraday) esto se debe a que disminuye la velocidad relativa entre el rotor y el campo giratorio.

$$E = f\left(\frac{1}{n_r}\right)$$

$$E' = f\left(\frac{1}{n_r{}'}\right)$$

$$\frac{E}{E'} = \frac{n_r{}'}{n_r} \rightarrow E' = \frac{n_r}{n_r{}'} * E$$

$$P_{fe} = f(E^2)$$

$$\frac{P_{fe}}{P_{fe}{}'} = f\left(\frac{E}{E'}\right)^2 = \left(\frac{n_r{}'}{n_r}\right)^2 \rightarrow P_{fe}{}' = \left(\frac{n_r}{n_r{}'}\right)^2 * P_{fe}$$

Conclusión: Si la velocidad del rotor va aumentando $n_r{}' > n_r \rightarrow P_{fe}{}'$ *disminuye cuadráticamente con la velocidad del rotor*

EXTRAS

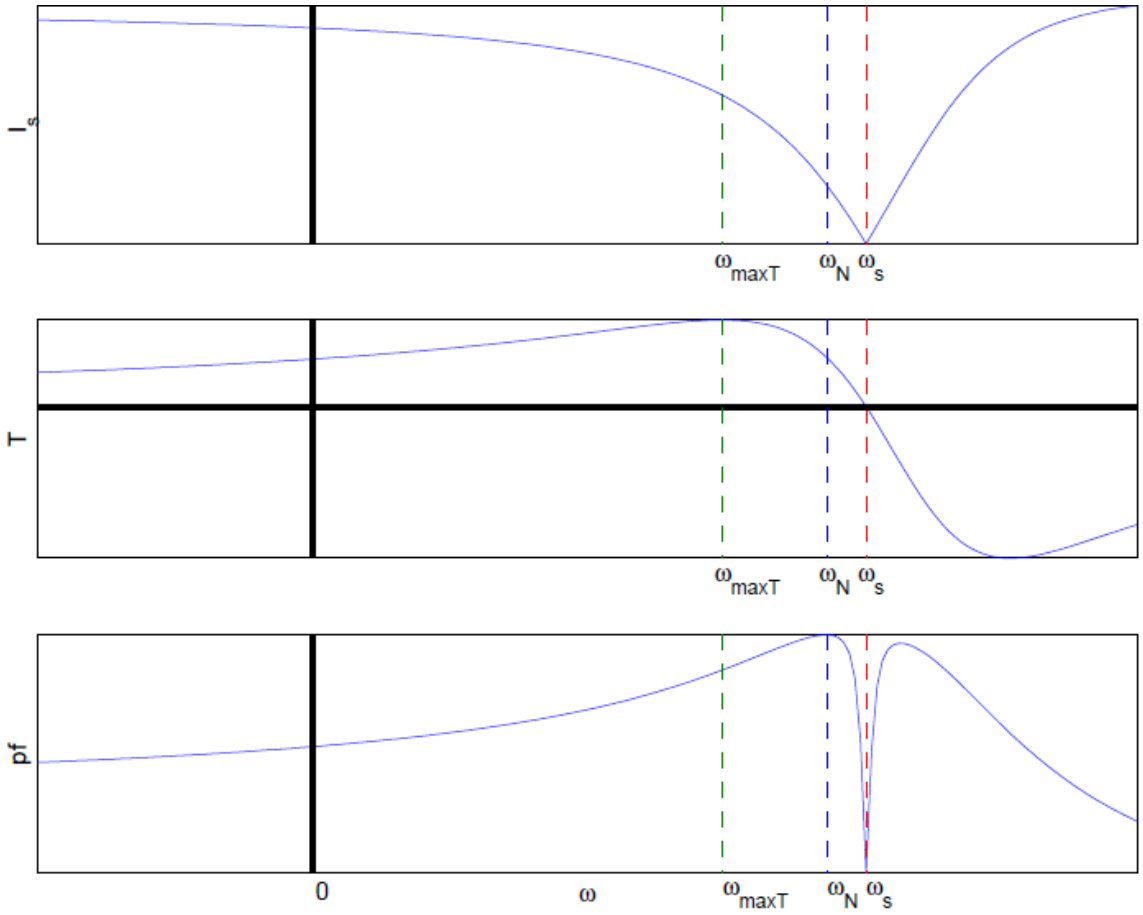


Fig. 6.14 Torque, current and power factor of an induction motor vs. speed
Strangas pag. 72(80)